播放视频

播放视频
例程实验效果简介
代码解析

例程实验效果简介

这一节我们来学习一下使用K230播放MP4格式的视频

本节例程代码位于：【源码汇总/10.Media/04.play_video.py】

我们用CanMV IDE打开例程代码，将K230用USB连接到电脑上

点击CanMV IDE左下角的运行按钮，K230会开始播放视频（默认播放【/data/video/video.mp4】这个视频）

> 注1：K230当前版本下只能播放音频格式为g711的视频，若无法播放视频，很有可能你的视频文件中的音频为主流的ACC格式
>
> 注2：使用上一节的例程代码录制的视频，是可以播放的
>
> 注3：目前录制的视频播放时，声音会断断续续，后续版本会修复这个问题

代码解析

我们来分析这段MP4播放器代码的结构：

1. 整体架构

- 主要包含两个函数：
  - `player_event`：播放器事件回调处理
  - `play_mp4_test`：核心的MP4播放功能
- 全局状态管理：使用`start_play`变量跟踪播放状态

2. 播放器初始化和配置

```
player = Player(Display.ST7701)  # 使用ST7701 LCD屏作为输出显示，最大分辨率640*480
player.load(filename)  # 加载mp4文件
player.set_event_callback(player_event)  # 设置播放器事件回调函数
```

3. 事件处理机制

```
def player_event(event, data):
    global start_play
    if(event == K_PLAYER_EVENT_EOF):  # 检测到播放结束事件（End Of File）
        start_play = False  # 设置播放结束标识
```

4. 播放流程控制

```
player.start()  # 开始播放视频
start_play = True  # 设置播放状态为开始播放
try:
    while(start_play):
        time.sleep(0.1)  # 休眠0.1秒，减少CPU占用
        os.exitpoint()  # 处理退出点，允许程序正常退出
```

5. 错误处理机制

```
try:
    # 播放循环
except KeyboardInterrupt as e:  # 捕获键盘中断异常
    print("user stop: ", e)
except BaseException as e:  # 捕获所有其他异常
    import sys
    sys.print_exception(e)
```

6. 显示设备选择

```
# player=Player(Display.VIRT)  # 使用IDE作为输出显示，可以设定任意分辨率
player=Player(Display.ST7701)  # 使用ST7701 LCD屏作为输出显示，最大分辨率640*480
```